অধ্যায়-২

ভেক্টর

Topic-1: ভেক্টরের লব্ধি

Problem-01 : ৬ একক ও ৮ একক মানের দুটি ভেক্টর একটি বিন্দুতে পরস্পর 60° কোণে ক্রিয়া করছে। লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় করো। **[লেকচার ০১ · মৌলিক]**

সমাধান : 12.17 একক; ৬ একক ভেক্টরের সাথে 34.71°

Problem-02 : $3\,\mathrm{N}$ ও $4\,\mathrm{N}$ মানের দুটি বল পরস্পর লম্বভাবে ক্রিয়া করলে লব্ধির মান ও দিক কত?

[লেকচার ০১ · মৌলিক]

সমাধান : $5\,\mathrm{N}$; $3\,\mathrm{N}$ বলের সাথে 53.13°

Problem-03 : সমান মানের দুটি বল F এর লব্ধির মানও F হলে বল দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত?

[লেকচার ০১ · কনসেপ্ট]

সমাধান : 120°

Problem-04 : $10\,\mathrm{N}$ ও $20\,\mathrm{N}$ মানের দুটি বল কত কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধি $10\,\mathrm{N}$ বলের সাথে সমকোণে থাকবে?

[লেকচার ০১ · অনুরূপ]

সমাধান : 120°

Topic-2: উপাংশ

Problem-05 : অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে ক্রিয়ারত $20\,\mathrm{N}$ বলের অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশ নির্ণয় করো।

[লেকচার ০১ · মৌলিক]

সমাধান : $F_x = 17.32\,\mathrm{N}$, $F_y = 10\,\mathrm{N}$

Topic-3: আপেক্ষিক বেগ

Problem-06 : $1\,\mathrm{km}$ প্রশস্ত নদীতে স্রোতের বেগ $3\,\mathrm{km\,h^{-1}}$। স্থির পানিতে $5\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ বেগের নৌকা সবচেয়ে কম দূরত্বে নদী পার হতে চাইলে কোন দিকে চালাতে হবে এবং কত সময় লাগবে?

[লেকচার ০১ · নদী-নৌকা]

সমাধান : স্রোতের সাথে 126.87° কোণে; 15 মিনিট

Problem-07 : বৃষ্টি খাড়া নিচের দিকে $6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ বেগে পড়ছে। একজন লোক $8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ বেগে হাঁটলে ছাতা উল্লম্বের সাথে কত কোণে ধরতে হবে? **[লেকচার ০১ · বৃষ্টি-ছাতা]**

সমাধান : সামনের দিকে উল্লম্বের সাথে 53.13°

Topic-4: ডট ও ক্রস গুণন

Problem-08 : $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ হলে এদের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় করো।

[লেকচার ০১ · ডট গুণন]

সমাধান : $\theta = 122.3^\circ$

Problem-09 : উপরের $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর জন্য $\vec{A} \times \vec{B}$ ও এর মান নির্ণয় করো। **[লেকচার ০১ · ক্রস গুণন]**

সমাধান : $4\hat{i} - 5\hat{j} - 7\hat{k}$; মান $\sqrt{90} = 9.49$ একক

Problem-10 : a এর মান কত হলে $2\hat{i} + a\hat{j} + \hat{k}$ এবং $4\hat{i} - 2\hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হবে?

[লেকচার ০১ · শর্ত]

সমাধান : $a = 3$

Problem-11 : $\vec{P} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ এর দিকে একক ভেক্টর নির্ণয় করো। **[লেকচার ০১ · একক ভেক্টর]**

সমাধান : $\hat{p} = \frac{1}{5}(3\hat{i} + 4\hat{j})$

Problem-12 : $\vec{A} = 3\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$ ও $\vec{B} = \hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ দ্বারা গঠিত সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত? **[লেকচার ০১ · ক্ষেত্রফল]**

সমাধান : $\sqrt{26} = 5.10$ বর্গ একক